

## CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH

Một đồ thị có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau trên máy tính. Tùy theo tính chất của đồ thị và yêu cầu của bài toán mà ta sẽ chọn cách biểu diễn thích hợp nhất. Sau đây là một số cách biểu diễn thông dụng.

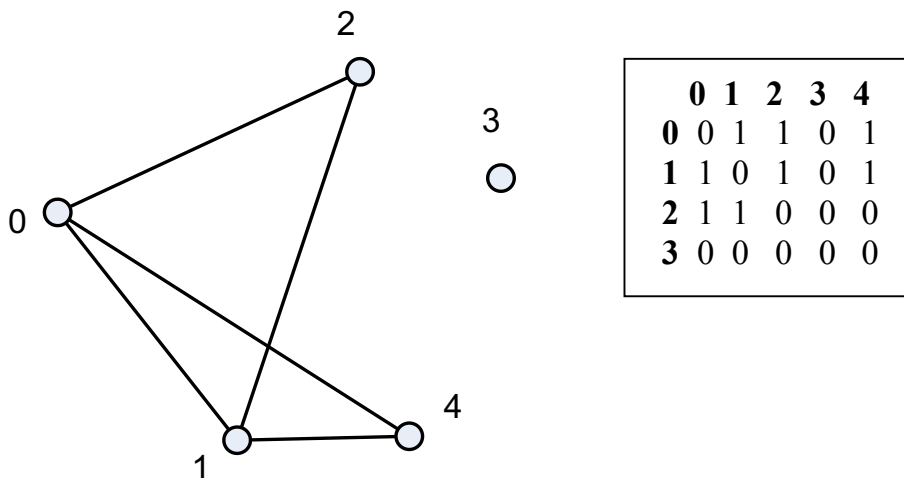
### 5.1. MA TRẬN KỀ, MA TRẬN TRỌNG SỐ

#### 5.1.1. Ma trận kề

Giả sử  $G = (V, E)$  là một đơn đồ thị vô hướng với tập đỉnh  $V = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ , tập cạnh  $E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}\}$ . Ta gọi ma trận kề của  $G$  là:  $A = \{a_{i,j}, i, j = \overline{0..n-1}\}$ . Trong đó:

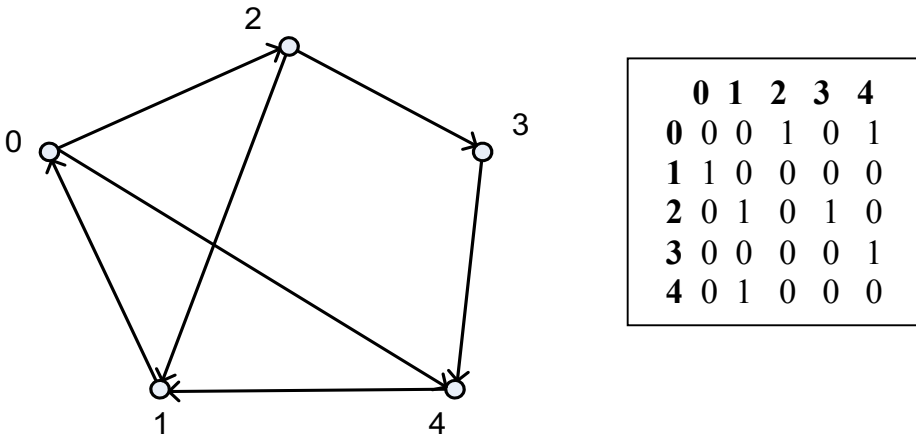
- $a_{i,j} = 0$  nếu  $(i, j) \notin E$
- $a_{i,j} = 1$  nếu  $(i, j) \in E$

Ví dụ:



**Hình 5.1**

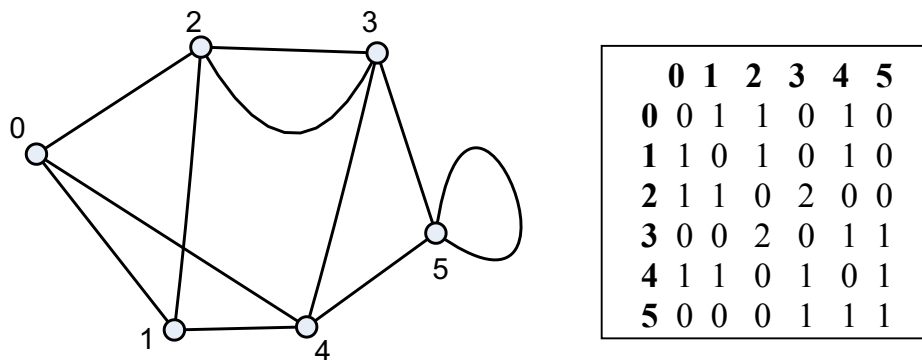
Biểu diễn **đơn đồ thị có hướng** cũng giống như vậy với  $E$  là tập cung của đồ thị.



**Hình 5.2**

Đối với **đa đồ thị** thì việc biểu diễn tương tự như đơn đồ thị và  $a_{i,j}$  lưu số cạnh nối giữa hai đỉnh  $i$  và  $j$ .

Ví dụ:



**Hình 5.3**

### • Các tính chất của ma trận kề

Ma trận kề của một đồ thị vô hướng là đối xứng,  $a[i, j] = a[j, i]$ .

Nếu đồ thị vô hướng:

- Tổng dòng thứ  $i$  = Tổng cột thứ  $i$  =  $\deg(i)$

Nếu đồ thị có hướng:

- Tổng dòng thứ  $i$  =  $\deg^+(i)$
- Tổng cột thứ  $i$  =  $\deg^-(i)$

Sử dụng ma trận kề để biểu diễn đồ thị có ưu điểm là đơn giản, trực quan, dễ cài đặt. Hạn chế của nó là đối với các đồ thị có số cạnh tương đối ít (đồ thị thưa, chẳng hạn  $m < 6n$ ) thì việc biểu diễn này lại gây lãng phí bộ nhớ và tốn chi phí không cần thiết khi duyệt đồ thị.

### 5.1.2. Ma trận trọng số

Giả sử  $G = (V, E)$  là một đơn đồ thị với tập đỉnh  $V = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ , tập cạnh  $E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}\}$ . Ta gọi ma trận kề trọng số (gọi tắt là ma trận trọng số) của  $G$  là:  $A = \{a_{i,j}, i, j = 0..n-1\}$ . Trong đó:

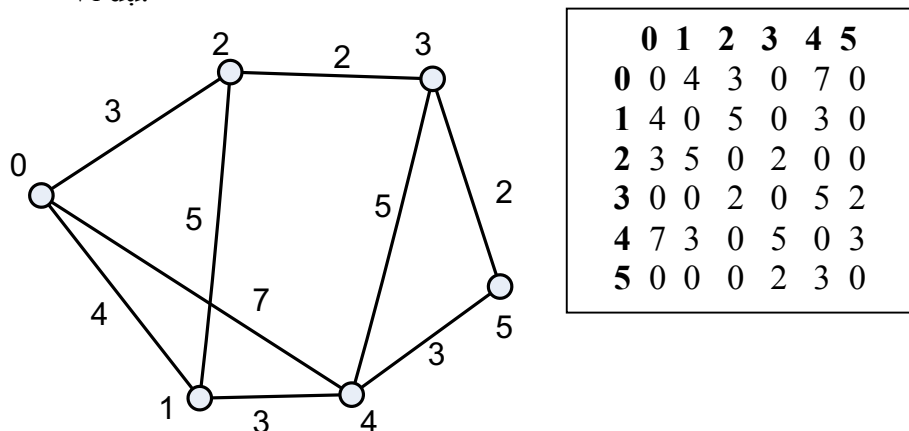
- $a_{i,j} = b$  nếu  $(i, j) \notin E$
- $a_{i,j} = c_{ij}$  nếu  $(i, j) \in E$

Trong đó:

$c_{ij}$ : Trọng số của cạnh nối hai đỉnh  $i$  và  $j$ .

$b$ : Giá trị đặc biệt (tùy theo từng trường hợp ứng dụng của đồ thị, ví dụ:  $0, \infty, -\infty$ ).

Ví dụ:



**Hình 5.4**

### 5.1.3. Cài đặt

Phần này hướng dẫn cài đặt chương trình cho phép nhập xuất đồ thị dưới dạng ma trận kề (hay ma trận trọng số) bằng ngôn ngữ lập trình C. Ta định nghĩa một cấu trúc GRAPH chứa các thông tin liên quan đến đồ thị (số đỉnh, ma trận trọng số hay ma trận kề của đồ thị). Chương trình gồm hai hàm chính: Hàm `NhapDoThi()` cho phép đọc một ma trận biểu diễn của đồ thị trên tập tin, hàm `XuatDoThi()` cho phép in số đỉnh và ma trận lên màn hình.

Cấu trúc của tập tin đầu vào như sau:

- + Dòng đầu tiên chứa số nguyên  $n$ , cho biết số đỉnh của đồ thị
- +  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa  $n$  số nguyên (hoặc số thực) ứng với các phần tử trong ma trận kề (ma trận trọng số).

Ví dụ: Đối với đồ thị hình 2.4, tập tin lưu trữ như sau:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   |   |   |   |   |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |

Chương trình cài đặt nhập xuất đồ thị bằng ngôn ngữ lập trình C:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
typedef struct
{
    int    n;
    int    a[MAX][MAX];
}GRAPH;
void NhapDoThi (GRAPH &g)
{
    FILE* f;
    f = fopen("đường dẫn đầy đủ đến tập tin", "rt");
    if (f == NULL)
    {
        printf("Khong mo duoc file\n");
        return;
    }
    fscanf(f, "%d", &g.n);
    for (int i=0; i<g.n; i++)
        for (int j=0; j<g.n; j++)
            fscanf(f, "%d", &g.a[i][j]);
    fclose(f);
}
```

```

void XuatDoThi (GRAPH &g)
{
    printf("%d\n", g.n);
    int i, j;
    for (i=0; i<g.n; i++)
    {
        for (j=0; j<g.n; j++)
            printf("%5d", g.a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

void main()
{
    GRAPH g;
    NhapDoThi(g);
    XuatDoThi (g);
}

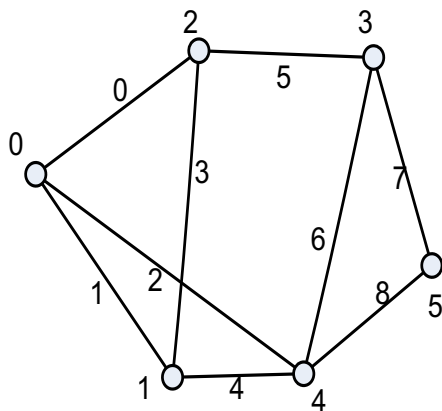
```

## 5.2. DANH SÁCH CẠNH (CUNG)

Đồ thị  $G$  với  $n$  đỉnh,  $m$  cạnh có thể được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh bằng cách lưu các cạnh  $e = (u, v)$  của đồ thị trong một danh sách. Danh sách được lưu trong bộ nhớ có thể là một mảng hoặc là một danh sách liên kết.

Đối với các đồ thị thưa thì biểu diễn bằng danh sách cạnh giúp tiết kiệm không gian lưu trữ.

Ví dụ:



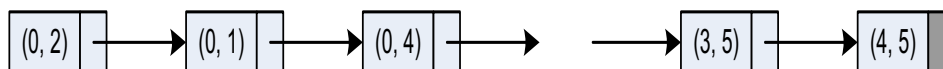
| Cạnh | Đầu 1 | Đầu 2 |
|------|-------|-------|
| 0    | 0     | 2     |
| 1    | 0     | 1     |
| 2    | 0     | 4     |
| 3    | 1     | 2     |
| 4    | 1     | 4     |
| 5    | 2     | 3     |
| 6    | 3     | 4     |
| 7    | 3     | 5     |
| 8    | 4     | 5     |

**Hình 5.5**

Cài đặt bằng mảng:

| 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (0,2) | (0,1) | (0,4) | (1,2) | (1,4) | (2,3) | (3,4) | (3,5) | (4,5) |

Cài đặt bằng danh sách liên kết

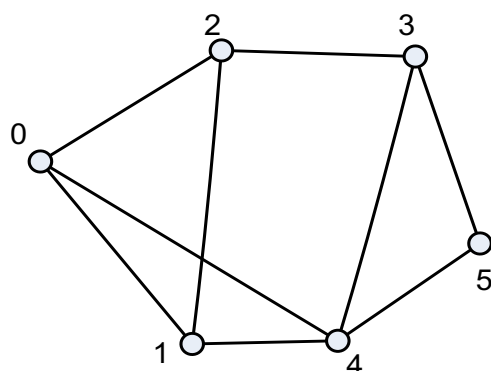


Trong trường hợp đồ thị có hướng thì mỗi phần tử của danh sách (gọi là **danh sách cung**) là một cung  $e=(u, v)$ . Trong đó  $u$  là đỉnh đầu,  $v$  là đỉnh cuối của cung.

### 5.3. DANH SÁCH KÈ

Cách biểu diễn đồ thị  $G=(V, E)$  theo danh sách kề là với mỗi đỉnh  $v$  của đồ thị, ta có tương ứng một danh sách để lưu các đỉnh kề với nó. Có thể cài đặt danh sách cạnh bằng cách dùng mảng hoặc danh sách liên kết.

Ví dụ:



| Đỉnh V | Các cạnh kề   |
|--------|---------------|
| 0      | 1, 2, 4       |
| 1      | 0, 2, 4       |
| 2      | 0, 1, 3, 4    |
| 3      | 2, 4, 5       |
| 4      | 0, 1, 2, 3, 5 |
| 5      | 3, 4          |

**Hình 5.6**

#### • Sử dụng mảng

Ta sử dụng một mảng tên  $Ke[]$  để lưu các danh sách đỉnh kề của các đỉnh trong đồ thị. Mảng  $ViTri[]$  dùng để lưu vị trí bắt đầu của các danh sách đỉnh kề trong mảng  $Ke[]$ . Giá trị  $ViTri[i]$  là vị trí bắt đầu danh sách đỉnh kề với đỉnh thứ  $i$  trong mảng  $Ke[]$ .

Trong ví dụ trên ta có:

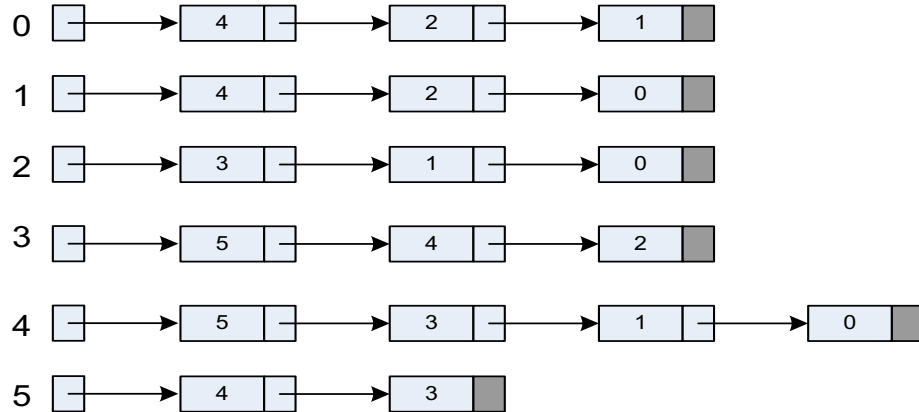
$Ke[] = \{1, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 0, 1, 3, 5, 3, 4\}$

$ViTri[] = \{0, 3, 6, 9, 12, 16\}$

Để thấy, số phần tử của mảng  $Ke[]$  là  $2m$  (với  $m$  là số cạnh của đồ thị).

#### • Sử dụng danh sách liên kết

Ngoài việc sử dụng mảng, người ta có thể sử dụng danh sách liên kết để biểu diễn danh sách kề. Ví dụ, với đồ thị hình 2-6 ta có thể biểu diễn như sau:



Chương trình cài đặt tạo một danh sách kê liên kết được viết bằng ngôn ngữ C++.

```

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
const maxV = 99;
typedef struct Node {
    int v;
    struct Node*next;
}node;
int j, x, y, m, n, v;
node *p, *ke[maxV];
int main()
{
    cout<<"Cho so canh va so dinh cua do thi: ";
    cin>>m>>n;
    for(j=0;j<n;j++)
        ke[j]=NULL;
    for(j=1;j<=m;j++)
    {
        cout<<"Cho dinh dau, dinh cuoi cua canh "<<j<<": ";
        cin>>x>>y;
        p = (node*)malloc(sizeof(node));
        p->v = x;
        p->next = ke[y];
        ke[y]=p;
        p = (node*)malloc(sizeof(node));
        p->v = y;
    }
}

```

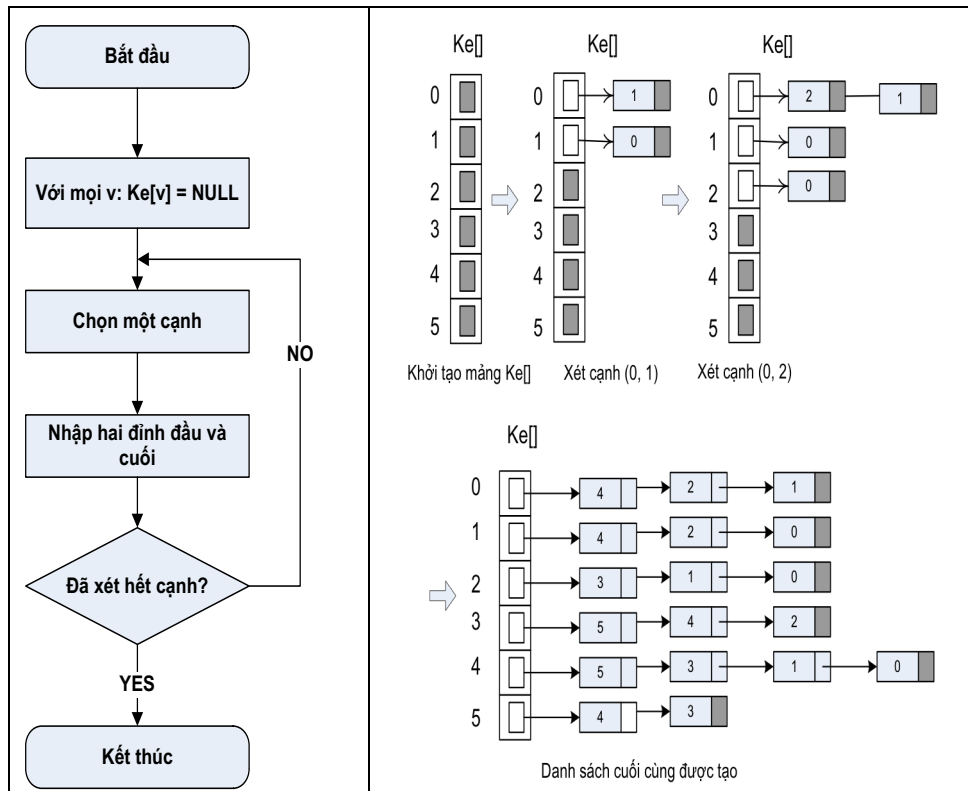
```

        p->next = ke[x];
        ke[x]=p;
    }
    cout<<"Xuat danh sach ke"; //Xuat danh sach ke da tao
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        node* q=ke[i];
        cout<<"\nDanh sach thu "<<i;
        while(q != NULL)
        {
            cout<<"\n"<<q->v;
            q=q->next;
        }
    }
    return 0;
}

```

Thuật toán được mô phỏng và chạy từng bước trong hình dưới đây theo đồ thị hình 2-6. Với đồ thị có  $n$  đỉnh, mảng  $Ke[]$  lưu trữ địa chỉ phần tử đầu của  $n$  danh sách liên kết. Danh sách liên kết thứ  $i$  ( $0 \leq i \leq n-1$ ) lưu trữ  $k$  phần tử tương ứng với  $k$  đỉnh kề của nó.





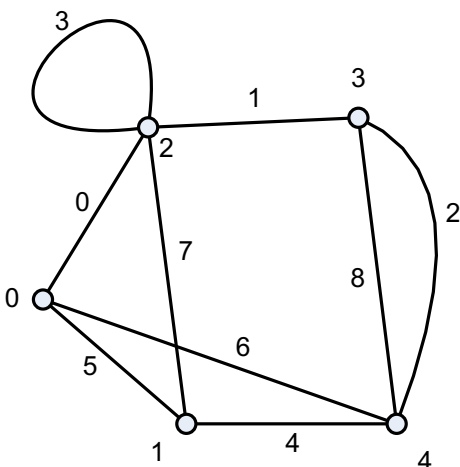
## 5.4. MA TRẬN LIÊN THUỘC

Đồ thị vô hướng  $G = (V, E)$  với tập đỉnh  $V = \{0, 1, \dots, n-1\}$ , tập cạnh  $E = \{e_0, e_1, e_2, \dots, e_{m-1}\}$ .

Ta gọi ma trận liên thuộc của  $G$  là:  $B = \{b_{i,j}, i, j = 0..n-1\}$ . Trong đó:

- $b_{i,j} = 1$  nếu đỉnh  $i$  liên thuộc cạnh  $e_j$
- $b_{i,j} = 0$  nếu đỉnh  $i$  không liên thuộc cạnh  $e_j$

Ví dụ:



|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Ma trận liên thuộc của  $G$

**Hình 5.7**

• **Tính chất của ma trận liên thuộc**

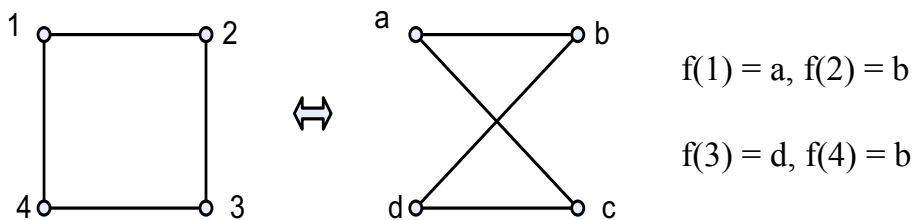
- Mỗi cột chứa đúng hai số 1 chỉ hai đỉnh đầu của cạnh tương ứng với cột đó. Cột ứng với khuyên chứa đúng một số 1.
- Các cột ứng với các cạnh lặp thì giống nhau.
- Nếu đồ thị không có khuyên thì tổng hàng  $i$  là bậc của đỉnh  $i$ .

## 5.5. SỰ ĐẲNG CẤU CỦA ĐỒ THỊ

### 5.5.1. Định nghĩa

Các đồ thị đơn  $G_1 = (V_1, E_1)$  và  $G_2 = (V_2, E_2)$  là đẳng cấu nếu có hàm song ánh:  $f: V_1 \rightarrow V_2$  sao cho  $\forall$  đỉnh  $a$  và  $b$  liên kề trong  $V_1 \Leftrightarrow f(a)$  và  $f(b)$  liên kề trong  $V_2$ .

Ví dụ:



**Hình 5.8**

### 5.5.2. Tính bất biến

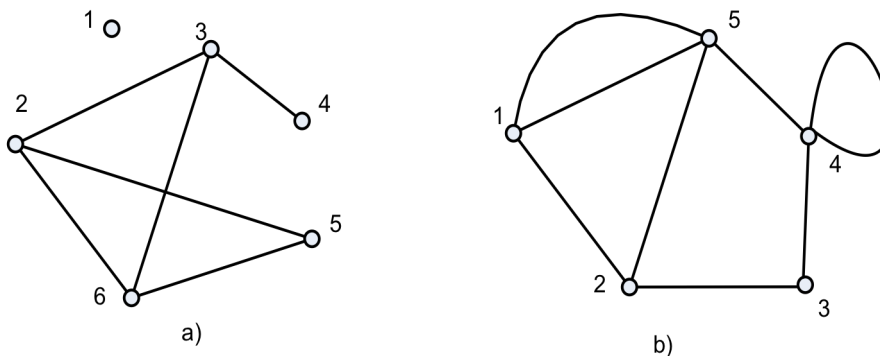
Hai đồ thị đẳng cấu bất kỳ có tính chất giống nhau (số đỉnh, số cạnh, bậc của một đỉnh,...). Người ta gọi đó là tính bất biến trong các đồ thị đẳng cấu.

Trong thực tế, các tính chất của một đồ thị có thể mở rộng ra cho mọi đồ thị đẳng cấu với nó.

**Nhận xét:** Hai đồ thị đẳng cấu được biểu diễn hoàn toàn giống nhau trên máy tính.

## 5.6. BÀI TẬP CHƯƠNG 5

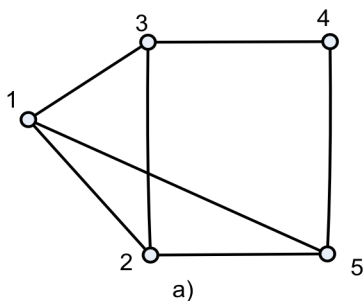
1. Xây dựng ma trận kề cho các đồ thị sau.



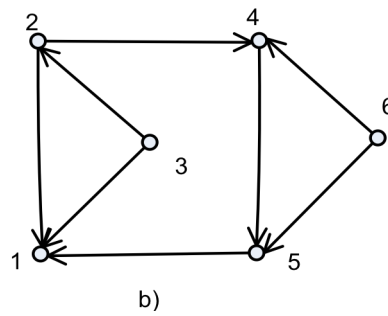
**Hình 5.9**

**Hình 5.10**

2. Xây dựng danh sách cạnh, danh sách kề cho các đồ thị sau.

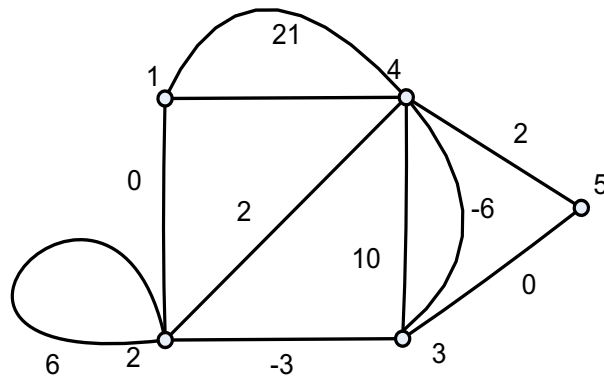


**Hình 5.11**



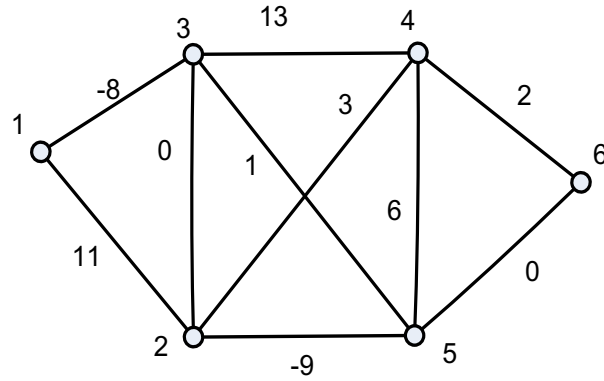
**Hình 5.12**

3. Xây dựng ma trận liên thuộc cho đồ thị sau.



**Hình 5.113**

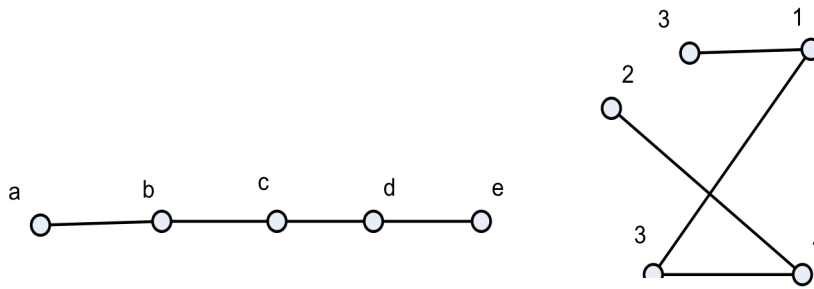
4. Xây dựng ma trận trọng số cho đồ thị sau.



**Hình 5.12**

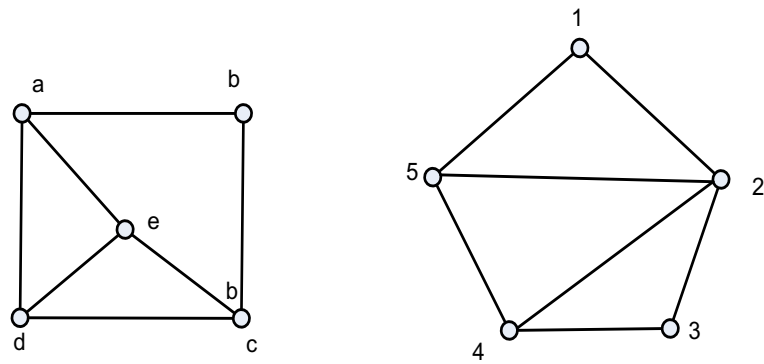
5. Hãy xác định các đồ thị sau có đẳng cấu hay không?

a)



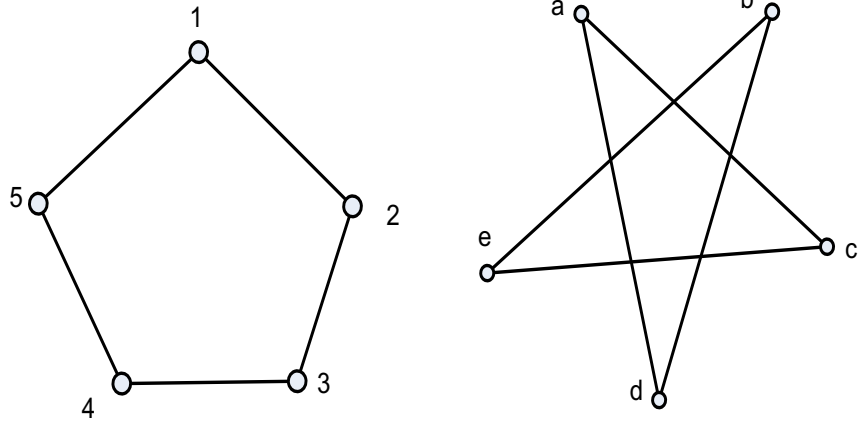
**Hình 5.15**

b)



**Hình 5.16**

c)



**Hình 5.17**

6. Viết chương trình nhập và xuất đồ thị theo các cấu trúc dữ liệu sau:
  - a) Ma trận kề
  - b) Danh sách cạnh (cung)
  - c) Danh sách kề
  - d) Ma trận liên thuộc
  - e) Ma trận trọng số.
7. Viết chương trình chuyển đổi các cách biểu diễn đồ thị:
  - a) Từ danh sách cạnh sang ma trận kề và ngược lại.
  - b) Từ ma trận kề sang ma trận liên thuộc và ngược lại.
  - c) Từ ma trận liên thuộc sang danh sách cạnh và ngược lại.
8. Viết chương trình nhập xuất đồ thị từ tập tin dưới dạng danh sách kề. Thực hiện các chức năng sau:
  - a) Tìm đỉnh có bậc cao nhất.
  - b) Tìm bậc nhỏ nhất của các đỉnh.
  - c) Tính tổng bậc các đỉnh của đồ thị.
  - d) Đếm số đỉnh chẵn và đỉnh lẻ của đồ thị.
9. Viết chương trình nhập xuất đồ thị từ tập tin dưới dạng ma trận kề (ma trận trọng số). Thực hiện các chức năng sau:
  - a) Kiểm tra đồ thị là vô hướng hay có hướng.
  - b) Nếu đồ thị vô hướng, xuất ra bậc của các đỉnh. Nếu đồ thị có hướng, xuất ra bán bậc vào/bán bậc ra của các đỉnh.